iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA

Paixão por Desenvolver Talentos

CAPACITAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO FULL STACK

Módulo 05: Fundamentos de Desenvolvimento Web
Instrutor: Janei Vieira
Aula 1: Introdução à Web

iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA

Paixão por Desenvolver Talentos

Janei Vieira

 Full Stack Developer 🧑‍💻

🎉 24 anos de experiência em tecnologia. Especialista em infraestrutura, automação, containers (Docker/Kubernetes) e desenvolvimento back-end para sistemas comerciais e aplicações em .NET C#, Python e Node.JS

🧑‍💻 Foco em Front-ends com Razor Pages e Streamlit.



Histórico Acadêmico

- **Graduação:** Gestão da Tecnologia da Informação.
- **MBA:** Em Gestão Ágil de Projetos e Processos
- **Especializações:**
  - Redes e Computação Distribuída (**IFMT**).
  - Engenharia DEVOPS (**IFMT**)
  - Big Data (Ciência de Dados).
  - Computação Em Nuvem (Cloud Computing).

Mestrando: Propriedade Intelectual para Transferência de Tecnologia e inovação (**UFRR**)

https://lattes.cnpq.br/4083863936027227

iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA
Paixão por Desenvolver Talentos

Objetivos da Aula

- **Compreender** o que é uma API, o problema que ela resolve e a ideia de REST/RESTful.
- **Consumir** uma API pública simples, como a PokéAPI, para ver dados reais em JSON.
- **Criar um servidor** Node.js com Express sem frontend, usando rotas básicas.
- **Construir exemplos** práticos com rotas de calculadora, tarefas e produtos em memória.

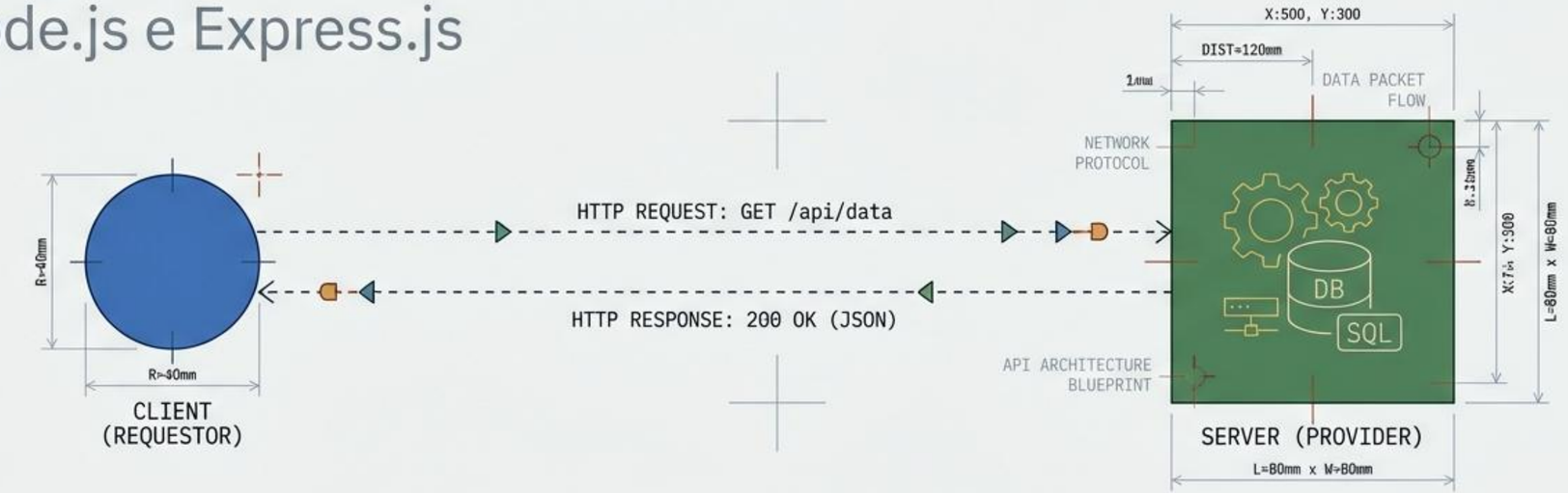
Revisão - O que vimos até aqui?

- **CommonJS:** usamos require() e module.exports para separar e reutilizar código.
- **NPM:** criamos o projeto com npm init e entendemos o package.json.
- **Dependências:** instalamos pacotes externos e vimos módulos nativos como fs e path.

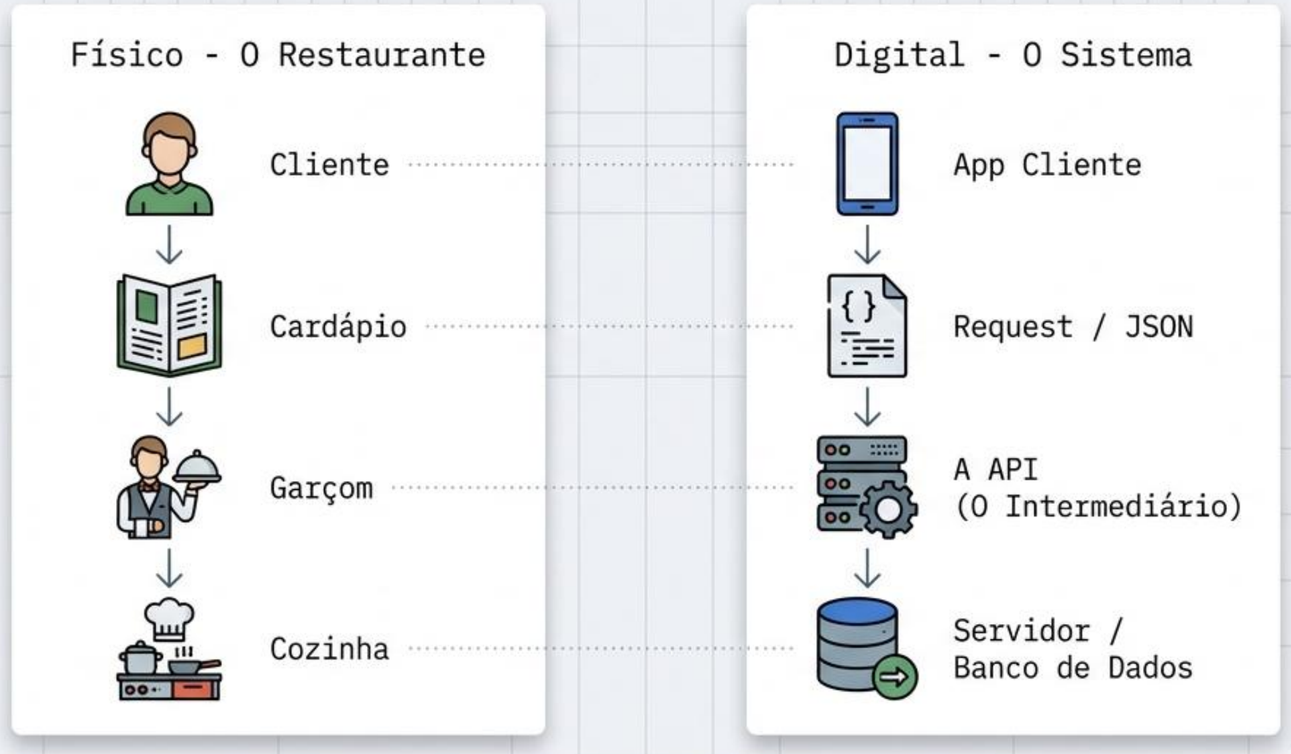
iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA
Paixão por Desenvolver Talentos

Arquitetura Backend: De Consumidor a Criador

Um guia prático sobre APIs, HTTP, Node.js e Express.js

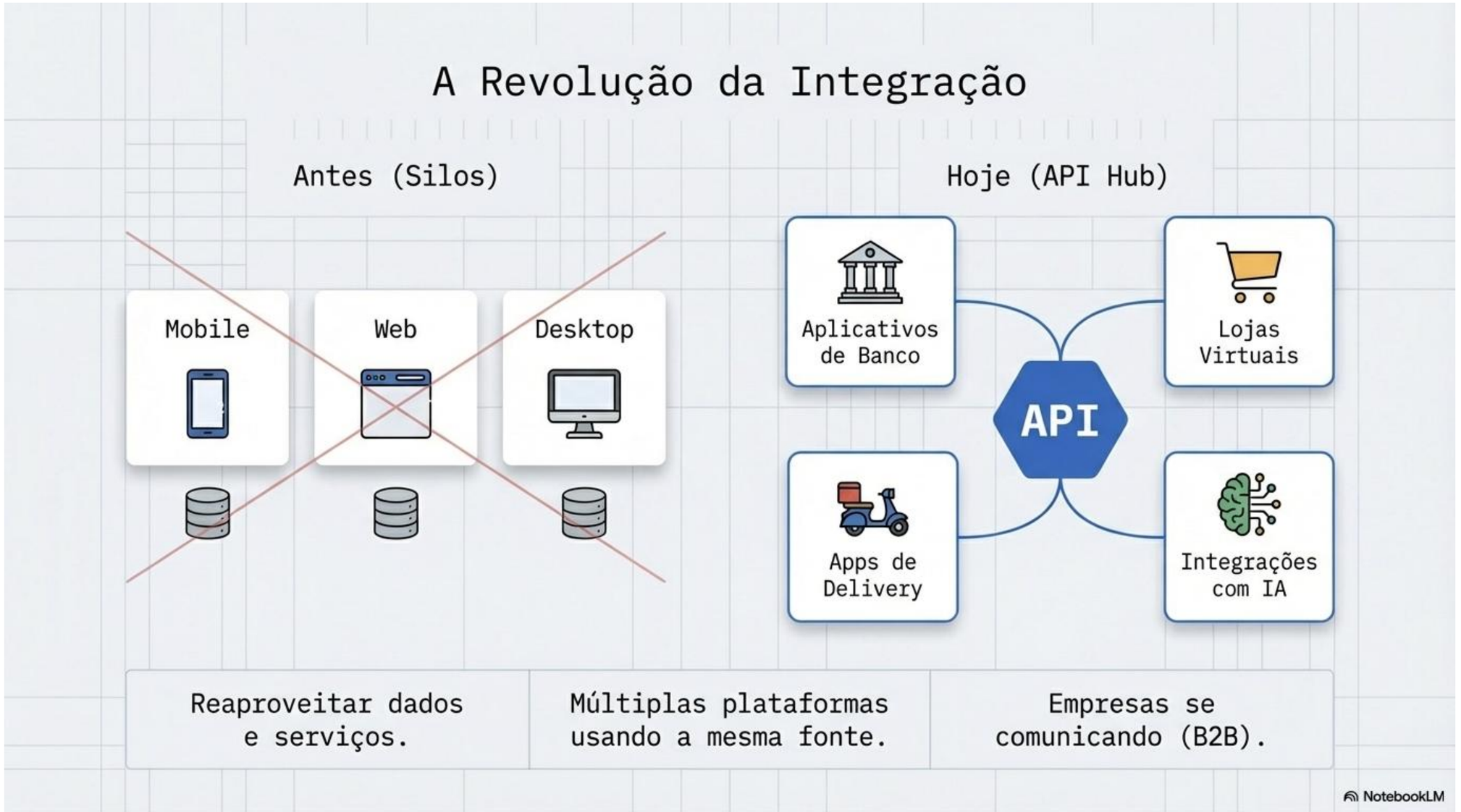


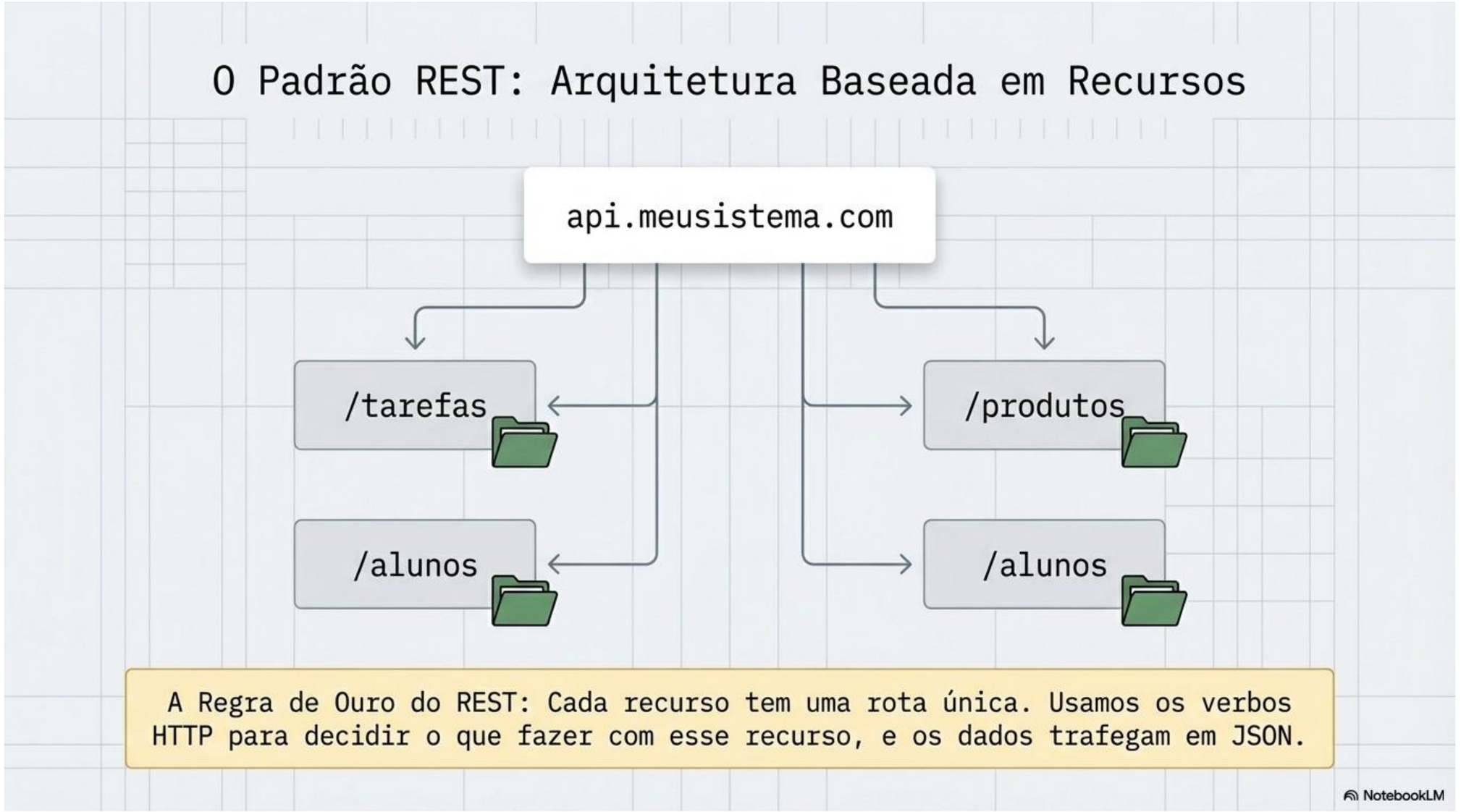
O Que é uma API? O Contrato de Comunicação



API (Application Programming Interface) é um padrão que define o que pode ser pedido e o que será respondido entre dois sistemas.

NotebookLM


A Revolução da Integração
Antes (Silos)
Mobile
Web
Desktop
Hoje (API Hub)
Aplicativos de Banco
Lojas Virtuais
API
Apps de Delivery
Integrações com IA
Reaproveitar dados e serviços.
Múltiplas plataformas usando a mesma fonte.
Empresas se comunicando (B2B).
NotebookLM

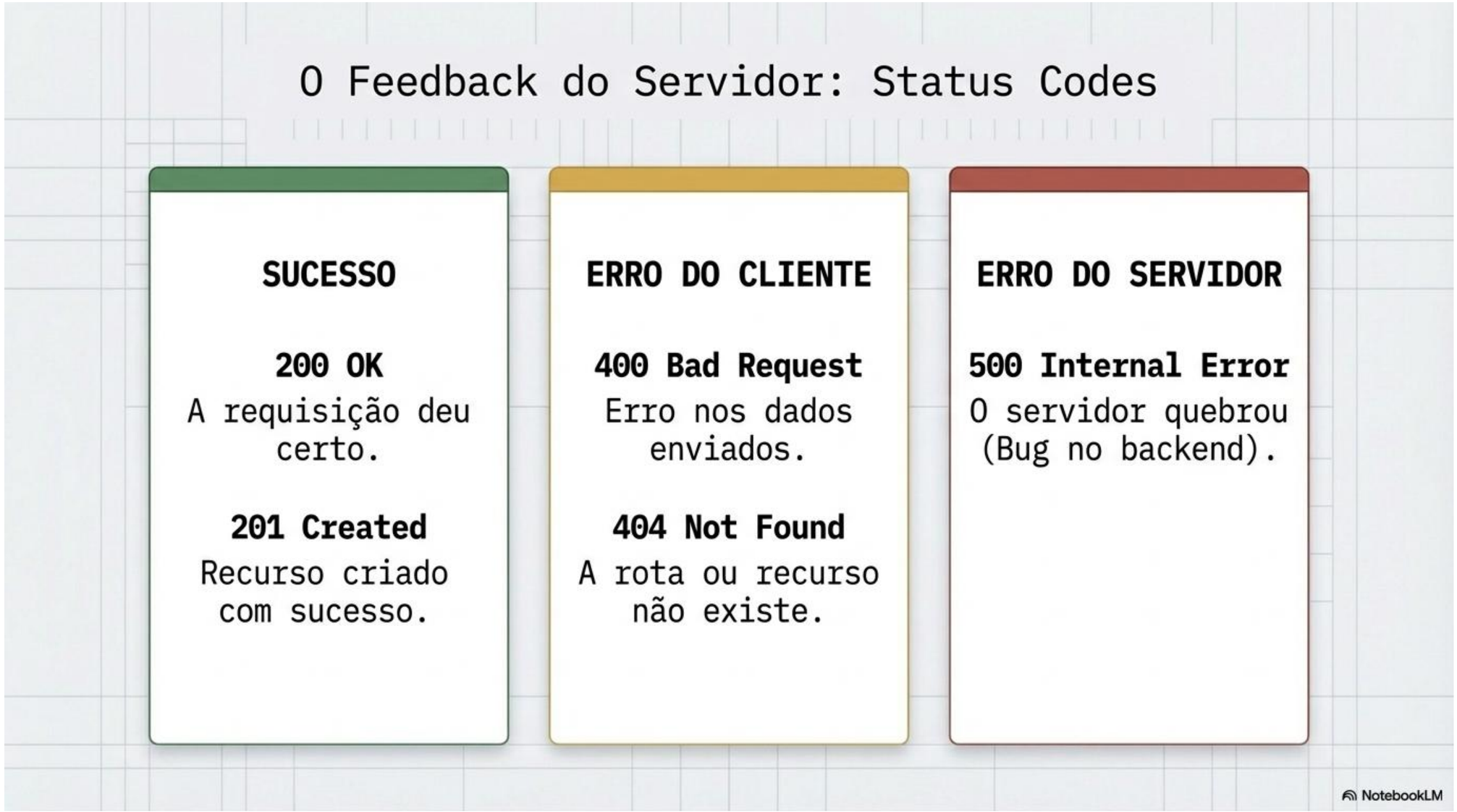

O Padrão REST: Arquitetura Baseada em Recursos
api.meusistema.com
/tarefas
/produtos
/alunos
/alunos
A Regra de Ouro do REST: Cada recurso tem uma rota única. Usamos os verbos HTTP para decidir o que fazer com esse recurso, e os dados trafegam em JSON.
NotebookLM

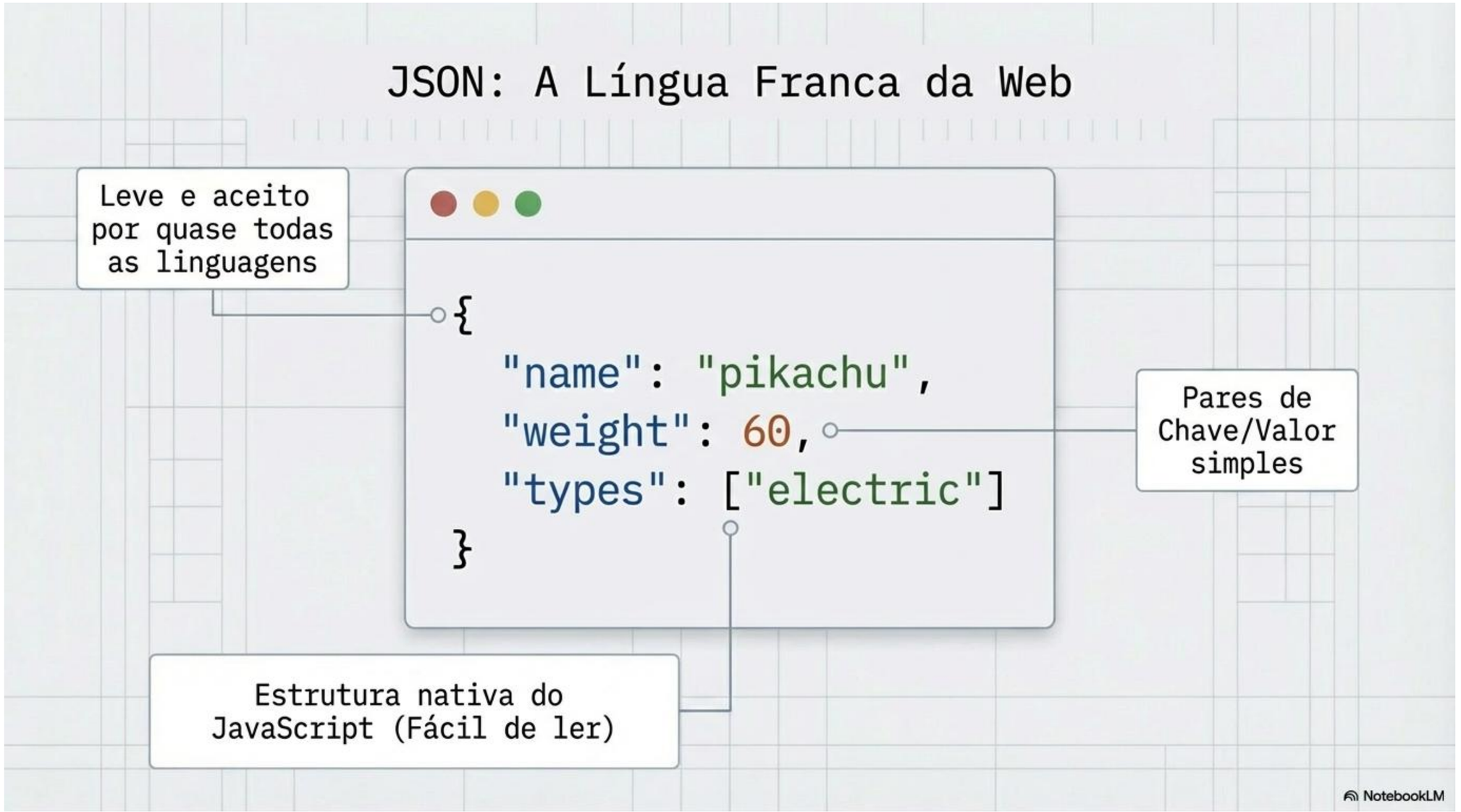
O Dicionário HTTP

Método	Ação	Exemplo de URL
GET	Buscar dados	GET /produtos
POST	Criar dados	POST /produtos
PUT	Atualizar dados	PUT /produtos/1
DELETE	Remover dados	DELETE /produtos/1

HTTP é o protocolo de transferência da web.
Toda requisição envia uma ação e recebe uma resposta.

NotebookLM


O Feedback do Servidor: Status Codes
SUCESSO
200 OK
A requisição deu certo.
201 Created
Recurso criado com sucesso.
ERRO DO CLIENTE
400 Bad Request
Erro nos dados enviados.
404 Not Found
A rota ou recurso não existe.
ERRO DO SERVIDOR
500 Internal Error
O servidor quebrou (Bug no backend).
NotebookLM


JSON: A Língua Franca da Web
Leve e aceito por quase todas as linguagens
{
"name": "pikachu",
"weight": 60,
"types": ["electric"]
}
Pares de Chave/Valor simples
Estrutura nativa do JavaScript (Fácil de ler)
NotebookLM

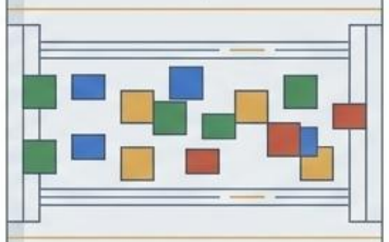
Consumindo uma API Pública (PokeAPI)

O Código Node.js

Faz a requisição HTTP

```
fetch('https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/pikachu')
await response.json()
```

Transforma texto em objeto JS

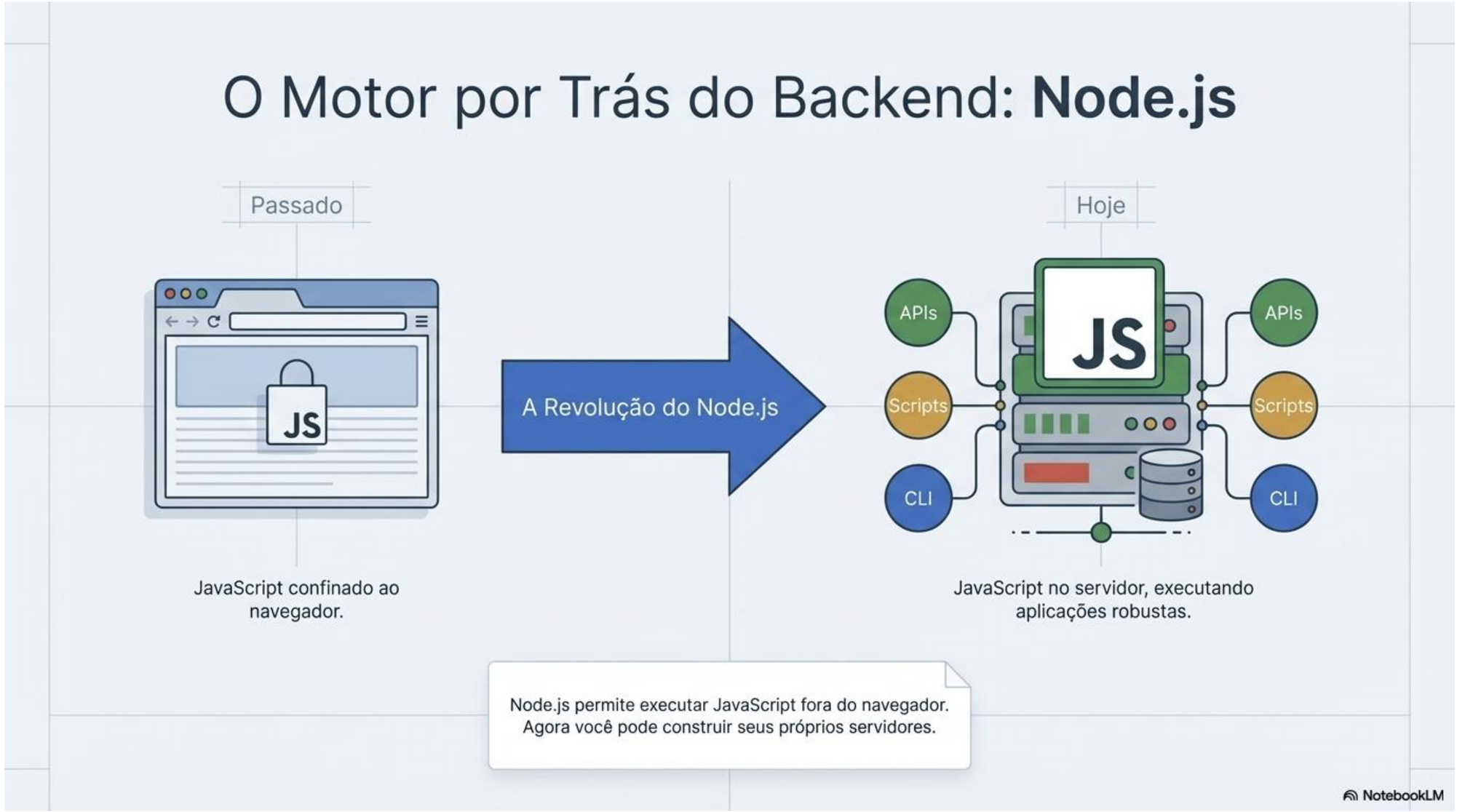


O Resultado (Extração)

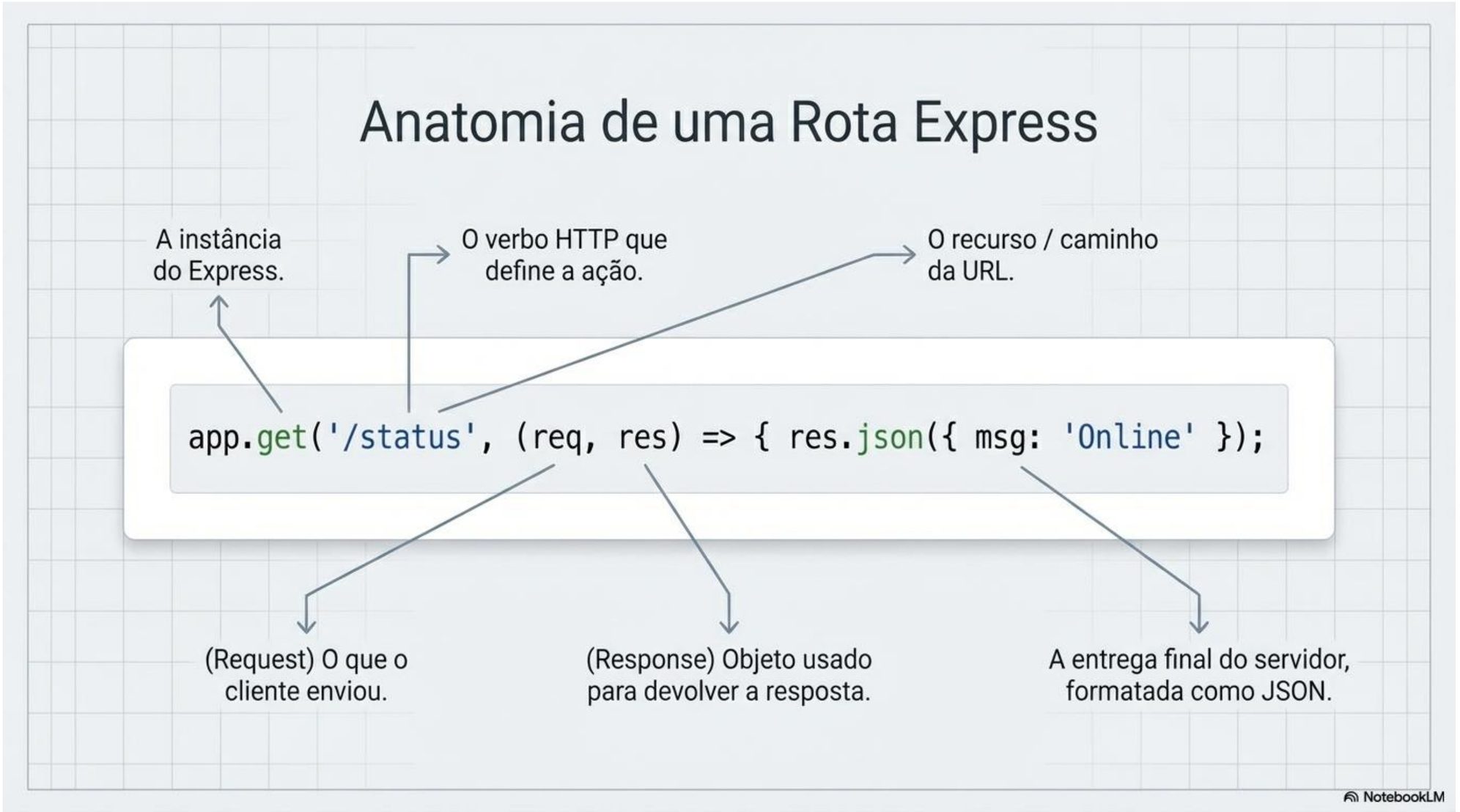
- .name
- #weight
- #height
- #types
- #abilities

NotebookLM

O Motor por Trás do Backend: **Node.js**




O Primeiro Servidor Express
Passo 1: Iniciar (Terminal)
npm init -y
npm install express
Passo 2: Construir (server.js)
const express =
require('express');
(Cria o app)
app.use(express.json());
(Lê JSON)
Passo 3: Executar
app.listen(3000, () => ...);
Status: Online na porta 3000
NotebookLM


Anatomia de uma Rota Express
A instância do Express.
O verbo HTTP que define a ação.
O recurso / caminho da URL.
app.get('/status', (req, res) => { res.json({ msg: 'Online' });
(Request) O que o cliente enviou.
(Response) Objeto usado para devolver a resposta.
A entrega final do servidor, formatada como JSON.
NotebookLM

Rotas na Prática: URL vs Body

A Calculadora (GET)

Lendo via URL (Query Params)



```
GET /calc/soma?a=10&b=5
```

```
req.query.a + req.query.b
```

A Lista em Memória (POST)

Escrevendo via Body (JSON payload)



```
POST /tarefas
```

```
{"titulo": "Estudar Node"}
```

```
req.body
```

NotebookLM

Desafio Prático: Construa sua Própria API

Missão Statement: Crie uma API de gerenciamento de tarefas (em memória) do zero.

Objetivos Principais

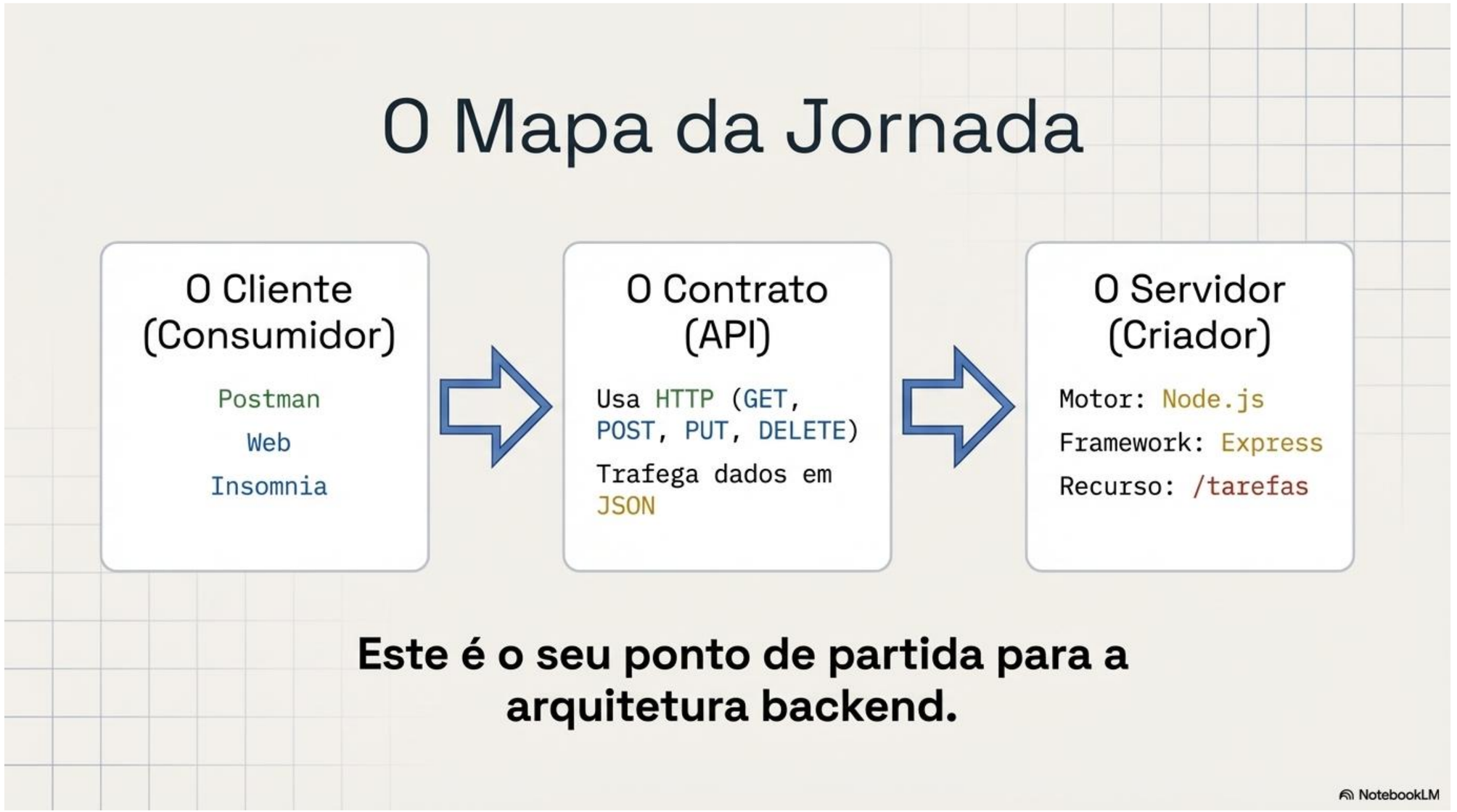
- [ ] Iniciar projeto Node + Express.
- [ ] Criar rota `GET /tarefas` para listar todas as tarefas.
- [ ] Criar rota `POST /tarefas` para adicionar uma nova tarefa recebendo um JSON.

Missão Bônus

Consegue adicionar `GET /tarefas/:id`, `PUT` e `DELETE`?

Pro Tip: Teste todas as rotas no Postman ou Insomnia antes de avançar.

NotebookLM


O Mapa da Jornada
O Cliente (Consumidor)
Postman
Web
Insomnia
O Contrato (API)
Usa HTTP (GET, POST, PUT, DELETE)
Trafega dados em JSON
O Servidor (Criador)
Motor: Node.js
Framework: Express
Recurso: /tarefas
Este é o seu ponto de partida para a arquitetura backend.
NotebookLM

Até a Próxima Aula!

iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA
Paixão por Desenvolver Talentos